2022

天软风格因子收益率算法与计算说明

因子研究 07

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区商报东路英龙商务大厦 1201

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2021-01-29	文档发布
2021-04-01	RM_GetFactorReturnByStocks 升级： （1）对 2014-02-21 之前的旧行业按照一定的规则转换为最新的申万一级行业分类（IndustryType=5） （2）输出新增：评价指标（T、R2、VIF)
2021-11-26	1、平台因子整合，文档调整
2022-03-14	1、 文档说明：模型中个股权重h_n统一记为流通市值权重；回归权重记为wls_n，表示流通市值平方根 2、 新增应用模型说明

1.2 摘要

1、 回顾天软十大风格因子

2、 模型原理：**多因子模型**，股票收益是由共同因子来驱动的，不能被这些因子解释的部分被称为股票的“特质收益率”

3、 风险模型

（1）共同因子：**国家因子、行业因子、风格因子**

（2）回归求解：**带约束**的**加权**最小二乘回归

4、 天软风格因子收益提取

（1） 实时计算模型：RM_GetFactorReturnByStocks、Index_RM_FactorReturn

5、模型有效性检验：从国家因子、行业因子和风格因子三个角度证明该**模型是有效的**

2 前言

首先，我们简要回顾下天软十大风格因子，见表 2-1：

表 2-1：天软十大风格因子

因子名称	英文名	因子含义
市值因子	Size	大小盘
贝塔因子	Beta	股票相对于市场的波动敏感度
动量因子	Momentum	过去两年的涨幅
残差波动因子	Residual_Volatility	不能被贝塔所解释的波动率
非线性市值因子	Non_Linear_Size	中盘
账面市值比因子	Book_To_Price	股票估值，价值因子
流动性因子	Liquidity	换手率，股票活跃度
盈利因子	Earnings_Yield	公司盈利状况
成长因子	Growth	公司营收或预期盈利
杠杆因子	Leverage	公司财务杠杆大小

需要说明的是，这些风格因子都经过一定的数据处理，包括缺失值处理、去极值、标准化等，其中标准化处理为每个因子减去**流通市值加权均值**，再除以等权标准差，为我们后续分析风险模型奠定基础。

具体因子算法与提取，请参考天软风格因子算法与提取说明。

3 多因子风险模型简介

3.1 基本原理

多因子风险模型的主要思想是将**股票的收益率分解为一组共同因子和一组只与该股票相关的特质因子来解释**，特质因子也被称之为该股票的**“特质收益率”**。

假设市场上 m 个共同因子，多因子风险模型的主要形式：

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{bmatrix} f_1 + \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ \vdots \\ x_{n2} \end{bmatrix} f_2 + \cdots + \begin{bmatrix} x_{1m} \\ x_{2m} \\ \vdots \\ x_{nm} \end{bmatrix} f_m + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

相关符号说明：

- 股票收益率r_n；
- 因子暴露x_{nm}，表示股票n对因子m的暴露；
- 因子收益率f_m；
- **特质收益率**u_n。

多因子风险模型本质上是一个**横截面回归**，以 **T 期** n 个股票的收益率作为因变量，以 **T-1 期** n 个股票对 m 个因子的因子暴露作为自变量，回归得到的系数即为因子的收益率，回归残差即为对应股票的特质收益率。

多因子风险模型通过对共同因子的建模，**将对高维 N 只股票的收益-风险分析转换为对低维 K 个因子的收益-风险分析**。在实际运用中，因为股票数量 N 要远远大于共同因子数量 K，因此借助多因子模型进行分析可以起到降维的效果（只需要分析 K 个维度，即可确认投资组合风险，比如 Barra 的 10 个风险因子），在降低分析工作量的同时提高了预测准确度（提高准确度的原因是，每个 K 因子的载荷，也就是系数由 N 只股票，一般 N 都在几百甚至几千，线性回归得到，样本量增加意味着回归准确度增加）。

3.2 天软多因子风险模型

3.2.1 模型构建

天软参考 Barra CNE5 模型，构建了天软多因子风险模型，该模型考虑了**一个市场（国家）因子、多个行业因子以及多个风格因子**。假设市场中共有 n 支股票，m 个行业，以及 k 个风格因子。在任意给定时间点，该模型使用因子暴露和个股收益率构建截面回归（cross-sectional regression）如下：

$$r_n = f_C + \sum_{i=1}^{m} X_{ni} f_{I_i} + \sum_{j=1}^{k} X_{n(m+j)} f_{S_j} + u_n$$

其中r_n为股票 n 的收益率，X_{ni}为股票 n 在行业 i 上的因子暴露，股票所属的行业因子暴露为 1，否则为 0，$X_{n(m+j)}$为股票 n 在风格因子 j 上的因子暴露，所有的风格因子都是经过标准化处理。f_C为国家因子（又称为市场因子）的收益率，各个股票的国家因子暴露都为 1，f_{I_i}为行业因子 i 的收益率，f_{S_j}为风格因子 j 的收益率，u_n为股票 n 的特质收益率。

可将上式展开为以下矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} f_C + \begin{bmatrix} X_{11} \\ X_{21} \\ \vdots \\ X_{n1} \end{bmatrix} f_{I_1} + \cdots + \begin{bmatrix} X_{1m} \\ X_{2m} \\ \vdots \\ X_{nm} \end{bmatrix} f_{I_m} + \begin{bmatrix} X_{1(m+1)} \\ X_{2(m+1)} \\ \vdots \\ X_{n(m+1)} \end{bmatrix} f_{S_1} + \cdots + \begin{bmatrix} X_{1(m+k)} \\ X_{2(m+k)} \\ \vdots \\ X_{n(m+k)} \end{bmatrix} f_{S_k} + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

实际上，国家因子即为回归的截距项，反映是整个市场的表现。加入国家因子后，可以将国家因子（市场因子）从行业因子中剥离出来，从而得到纯行业因子的表现；国家因子不影响风格因子的收益。

3.2.2 模型求解

对于给定某一期截面数据（记为 T 期），在截面回归时，该模型采用股票在 T 期内的收益率和期初的因子暴露取值（等价于 T - 1 期期末的因子暴露取值）进行**横截面回归**，得到相应的系数和残差。

3.2.2.1 行业约束—多重共线性

从以上公式中，我们观察到，**国家因子收益率f_C就是截面回归模型中的截距项，所有股票在国家因子上的因子暴露都为 1**。对于单只股票来说，其在所有行业因子上的因子暴露之和恒为 1。因此国家因子的

因子暴露和 m 个行业的因子暴露之间存在**多重共线性**，具体来说，国家因子的因子暴露向量可以表达为 m 个行业因子因子暴露向量的线性组合，这会造成上式的**解不唯一**。为此，在实际回归中，我们对行业因子的因子收益率添加一个约束条件，使得**所有行业因子的因子收益率加权平均为 0**：

$$\sum_{i=1}^{m} w_i f_{I_i} = 0$$

其中w_i表示行业 i 中所有股票的流通市值占全市场流通市值的比例。值得注意的是，该约束条件的选择不会影响模型的拟合和解释能力，但却对因子的直观解释产生直接影响。上述约束条件的选择将会为因子提供直观的解释意义：考虑一个由 n 只**股票流通市值加权构成的全市场投资组合 P**，股票 i 的流通市值权重为h_i，$\sum_{i=1}^{n} h_i = 1$。

（1）投资组合在国家因子上的暴露

因为所有股票在国家因子上的暴露都为 1，因此组合在国家因子上的暴露为：$X_{f_c}^{P} = \sum_{i=1}^{n} h_i * 1 = 1$。

（2）投资组合在行业因子上的暴露

以第 i 个行业因子为例，假设 n 只股票中，有 ni 只股票属于行业 i，则因子暴露矩阵$\begin{bmatrix} X_{1i} \\ X_{2i} \\ \vdots \\ X_{ni} \end{bmatrix}$中有 ni 个元素为 1，其余都为 0，组合在行业因子 i 上的暴露为：$X_{f_{I_i}}^{P} = \sum_{s=1}^{n} h_s * X_{si} = w_i$，即属于行业 i 的股票权重之和。

（3）投资组合在风格因子上的暴露

前面我们已经提到过，风格因子都是经过标准化处理，即每个因子减去流通市值加权均值，再除以标准差后，这样的标准化处理可以**使市场投资组合 P 对每个风格因子的因子暴露X_k^p均为 0**，公式分析如下：

$$X_{ik} = \frac{X_{ik}^{Raw} - \mu_k}{\sigma_k}$$

$$\mu_k = \sum_{i=1}^{N} h_i X_{ik}^{Raw}$$

$$X_k^p = \sum_{i=1}^{N} h_i X_{ik} = \sum_{i=1}^{N} h_i \frac{X_{ik}^{Raw} - \mu_k}{\sigma_k} = \frac{1}{\sigma_k}\left(\sum_{i=1}^{N} h_i X_{ik}^{Raw} - \mu_k \sum_{i=1}^{N} h_i\right) = \frac{1}{\sigma_k}\left(\sum_{i=1}^{N} h_i X_{ik}^{Raw} - \mu_k\right) = 0$$

通过以上分析，将投资组合收益率可表示为：

$$R_p = \sum_{i=1}^{N} h_i r_i = f_C + \sum_{i=1}^{m} w_i f_{I_i} + \sum_{j=1}^{k} X_{f_{S_j}}^{P} f_{S_j} + \sum_{i=1}^{N} h_i u_i$$

由行业约束条件，上式第二项为 0；因组合风格因子暴露为 0，故上式第三项为 0；最后一项为组合特质收益率，是回归的残差，其值可近似认为等于 0。因此，**该流通市值加权的全样本投资组合的收益率可近似等于国家因子收益率，$R_p \approx f_C$**。

3.2.2.2 加权最小二乘法—异方差

风险模型假设每只股票的特质收益率互不相关，但特质收益率方差并不能保证都相同，存在**异方差性**，因此普通最小二乘法并不适用。

加权最小二乘法（WLS）是解决异方差问题的方法之一，而特质收益率方差通常与市值呈反比，在实际应用中，通常以股票**流通市值平方根**作为 WLS 中的权重

模型求解是带约束条件的加权最小二乘法，其中wls_n为单个股票的回归权重（**流通市值平方根**），w_i为行业 i 的流通市值权重（行业 i 中所有股票的流通市值占全市场流通市值的比例）：

$$\min \sum_n wls_n \left(r_n - f_C - \sum_{i=1}^{m} X_{ni} f_{I_i} - \sum_{j=1}^{k} X_{n(m+j)} f_{S_j} \right)^2$$

$$\text{s.t} \sum_{i=1}^{m} w_i f_{I_i} = 0$$

4 天软风格因子收益提取说明

根据以上天软多因子模型的介绍，风格因子收益率的计算可以概括为**带有约束的加权最小二乘法横截面回归**，天软已开发出截面回归框架（TSRM_CrossSection），我们可以直接调用，计算相关因子收益率及特质收益率。

4.1 实时计算模型

4.1.1 RM_GetFactorReturnByStocks

- 说明：利用 T 期股票收益率与 T-1 期股票因子值（因子暴露）进行加权最小二乘回归，得到的回归系数即为 T 期因子收益率与特质收益率
- 定义：RM_GetFactorReturnByStocks(Stocks,LastEndt,EndT,IndustryType,iffill,StandarizeType);
- 参数：
  - Stocks：股票池，一维字符串数组
  - LastEndT：T-1 期截止日，日期类型
  - EndT：T 期截止日，日期类型
  - IndustryType：行业因子分类，整型

取值	含义
1	申万一级行业
2	证监会一级行业
3	中证一级行业

4	申万一级行业扩展
5	申万一级行业 2014 版（28 个行业）
6	申万一级行业 2021 版（31 个行业）
-1	不考虑行业因子

- Iffill：是否填充因子缺失值（部分股票的风格因子可能为空），布尔类型，默认为否，不填充
- StandarizeType：因子暴露标准化，默认不标准化。当股票池为全 A 股时，建议不做标准化处理，此时从天软计算全 A 股风格因子暴露已经过一次标准化处理（市值加权均值、等权标准差），直接使用数据库因子暴露进行回归，得到因子收益率。当股票池不是全 A 股市场时，建议进行标准化处理，通常为 z 值法，即先从全 A 股中筛选指定股票池的风格因子暴露，再进行标准化（此时的风格因子暴露进行了两次标准化处理），尽管与直接计算股票池因子暴露有差异，但我们认为对回归结果影响甚微，且从数据库取数效率更快，故采用此种处理方式。

取值	含义
0	不标准化
1	Z 值法
2	极差标准化
3	极差正规化
4	百分比排名法

- 输出：数组，***包括风格因子详情、因子收益率、特质收益率、纯因子组合因子暴露、纯因子组合权重以及相关评价指标（T 值、VIF、R2）***
- 备注：底层风格因子暴露调用模型 Stocks_StyleFactor，可参考天软风格因子算法与提取说明第 4.2.3 节
- 范例：

```
[code]
    stocks:=getbk("上证 50");
    EndT:=20201223T;
    LastEndT:=MarketLastTradeDay(EndT);
    IndustryType:=1;
    iffill:=0;
    StandarizeType:=1;
    return
RM_GetFactorReturnByStocks(stocks,LastEndT,EndT,IndustryType,iffill,
StandarizeType);
[/code]
```

4.1.2 Index_RM_FactorReturn

- 说明：返回指定指数成分计算的风格因子收益率，与**当前系统证券（指数）、周期、时间相关**
- 定义：Index_RM_FactorReturn(IndustryType,iffill);
- 参数：IndustryType、iffill，同上述说明，标准化取默认值 0（不进行标准化）

- 输出：数组，只返回因子收益率数据
- 范例：

```
[code]
   setsysparam(pn_stock(),"SH000300");
   setsysparam(pn_date(),20201223T);
   setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
   IndustryType:=1;
   iffill:=0;
   return Index_RM_FactorReturn(IndustryType,iffill);
[/code]
```

4.2 应用模型

4.2.1 模型汇总

分类	函数名	含义
因子收益率	Index_RM_FactorRet (Dtype)	指数最新日因子收益率(%)
	Index_RM_FactorRetQK(BegT,EndT,Dtype)	指数区间因子收益率(%)
特质收益率	Index_RM_SpecificRet ()	指数成分股最新特质收益率(%)
	Stocks_RM_SpecificRet (Stocks,IndexID, EndT)	股票池指定日特质收益率(%)
	Stock_RM_SpecificRet (IndexID)	个股特质收益率(%)（最新市场交易日）
	Stock_RM_SpecificRetQK(BegT,EndT, IndexID)	个股区间特质收益率(%)（区间市场交易日）

4.2.2 Index_RM_FactorRetQK

- 定义：Index_RM_FactorRetQK(BegT,EndT,Dtype)
- 说明：区间因子收益率(%)，与系统证券相关，日线，底层调用模型 RM_GetFactorReturnByStocks
- 参数：
  - BegT：开始日
  - EndT：截止日
  - DType：数据类型，含义同上
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取沪深 300 市场，2020 年每天的风格因子收益(%)
  IndexID:="SH000300";
   BegT:=20200101T;
   EndT:=20201231T;
   DType:=3;
   setsysparam(pn_stock(),IndexID);
```

```
    return Index_RM_FactorRetQK(BegT,EndT,DType);
[/code]
```

4.2.3 Index_RM_FactorRet

- 定义：Index_RM_FactorRet(Dtype)
- 说明：指数最新日因子收益率(%)，与系统证券、时间相关，底层调用模型 Index_RM_FactorRetQK。
- 参数：
  - DType：数据类型，默认为 3，提取风格因子收益

取值	含义
0	全部因子
1	国家因子
2	行业因子
3	风格因子

- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取中证全指市场，20210120 日的风格因子收益率(%)
  IndexID:="SH000985";
   EndT:=20210120T;
   DType:=3;
   setsysparam(pn_stock(),IndexID);
   setsysparam(pn_date(),EndT);
   return Index_RM_FactorRet(DType);
[/code]
```

4.2.4 Index_RM_SpecificRet

- 定义：Index_RM_SpecificRet()
- 说明：指数成分股最新特质收益率(%)，部分成分股被剔除，与系统证券、时间相关，底层调用模型 RM_GetFactorReturnByStocks
- 参数：无
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取中证 500 市场，20210120 日的成分股特质收益率
  IndexID:="SH000905";
   EndT:=20210120T;
   setsysparam(pn_stock(),IndexID);
   setsysparam(pn_date(),EndT);
```

```
    return Index_RM_SpecificRet();
[/code]
```

4.2.5 Stocks_RM_SpecificRet

- 定义：Stocks_RM_SpecificRet (Stocks,IndexID, EndT)
- 说明：股票池指定日特质收益率(%)，不在指数成分股中 or 被剔除的股票 没有特质收益率数据，底层调用模型 Index_RM_SpecificRet
- 参数：
  - Stocks：股票池，一维字符串数组
  - IndexID：市场指数
  - EndT：截止日
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取中证全指市场上，上证 50 成分股在 20210120 日的特质收益率(%)
  Stocks:=getbk("上证 50");
   IndexID:="SH000985";
   EndT:=20210120T;
   return Stocks_RM_SpecificRet(Stocks,IndexID,EndT);
[/code]
```

4.2.6 Stock_RM_SpecificRet

- 定义：Stock_RM_SpecificRet (IndexID);
- 说明：个股最新市场交易日的特质收益率(%)，与系统证券、时间相关 （时间市场对齐），不在指数成分股中 or 被剔除的股票，返回 nil，底层调用模型 Index_RM_SpecificRet
- 参数：
  - IndexID：市场指数
- 返回：实数（or nil）
- 范例：

```
[code]
//提取中证全指市场上，浦发银行在 20210120 日的特质收益率(%)
  stock:="SH600000";
   endt:=20210120T;
   IndexID:="SH000985";
   setsysparam(pn_stock(),stock);
   setsysparam(pn_date(),EndT);
   return Stock_RM_SpecificRet(IndexID);
[/code]
```

4.2.7 Stock_RM_SpecificRetQK

- 定义：Stock_RM_SpecificRetQK (BegT,EndT,IndexID);
- 说明：个股区间特质收益率(%)，与系统证券相关，区间为市场对齐，底层调用模型 Stock_RM_SpecificRet
- 参数：
  - BegT：开始日
  - EndT：截止日
  - IndexID：市场指数
- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
//提取中证全指市场上，浦发银行在 20201201~20201231 日的特质收益率序列
  stock:="SH600000";
   begt:=20201201T;
   endt:=20201231T;
   IndexID:="SH000985";
   setsysparam(pn_stock(),stock);
   return Stock_RM_SpecificRetQK(begt,endt,IndexID);
[/code]
```

5 模型有效性检验

基于以上对天软多因子模型的构建和求解的介绍，我们接下来将其运用到 A 股市场上，从国家因子收益率、行业因子收益率以及风格因子收益率三个角度来验证模型的有效性。

5.1 参数设置

- 基准指数：**中证全指**（SH000985），以基准指数成分股作为考察样本
- 行业分类：**申万一级行业**（28 个）
- 剔除样本：ST 股、非交易个股（停牌）、风格因子为空的股票
- 考察区间：2014-02-24~2021-01-21
- 周期：日线

5.2 检验分析

5.2.1 国家因子收益率

由前面的分析可知，理论上，由市值加权的市场股票组合收益率约等于国家因子收益率。因此，我们将中证全指收益率与国家因子收益率进行对比，若两者较为接近，则认为国家因子有效。

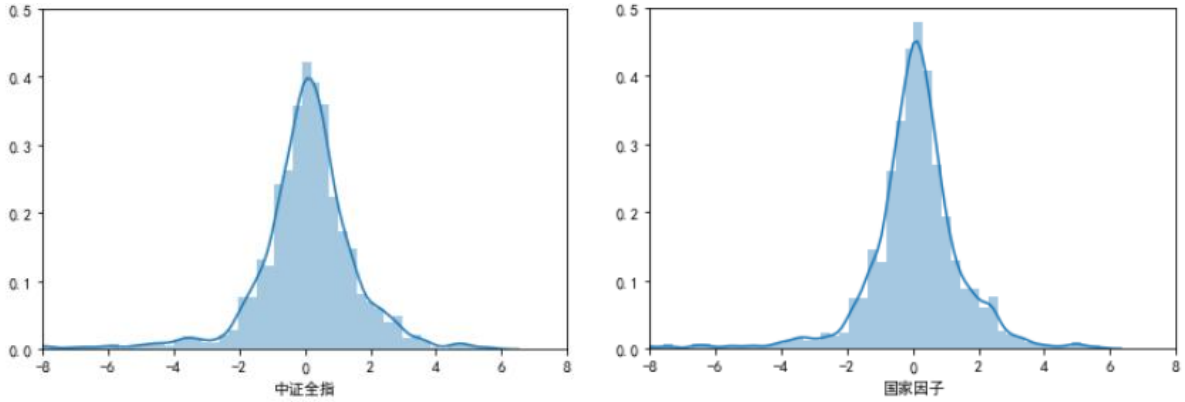


图 5-1：中证全指与国家因子收益率(%)分布图

表 5-1：中证全指与国家因子收益率(%)简单统计

项目	最小值	25%	50%	75%	最大值	平均值	标准差
中证全指	-8.75	-0.54	0.07	0.75	6.71	0.06	1.49
国家因子	-9.92	-0.60	0.09	0.77	8.14	0.06	1.65
差异	-2.70	-0.20	-0.01	0.19	2.99	0.01	0.40

上图 5-1 展示了在考察区间内（2014-02-24~2020-12-04）中证全指与国家因子收益率(%)的分布图，直接从图形上看，**两者分布非常相似**。表 5-1 是两者的简单描述统计，可以发现，除了最大和最小极端值外，两者的其他统计指标都非常接近，其平均值都为 0.06，标准差分别为 1.49 和 1.65；两者差异（中证全指收益-国家因子收益）的绝对值不超过 3.0。



图 5-2：中证全指与国家因子累计收益率(%)走势图

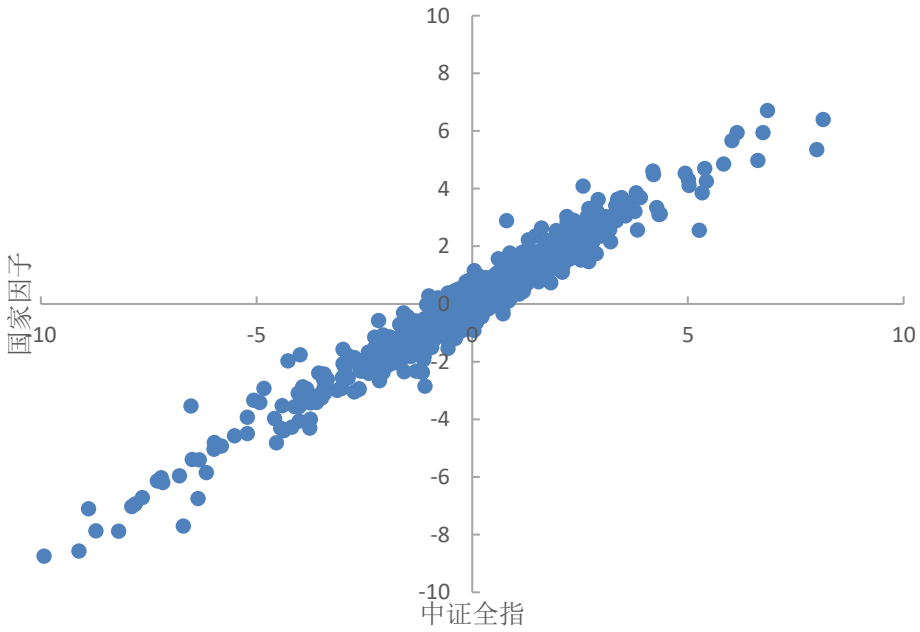


图 5-3：中证全指与国家因子收益率(%)散点图

上图 5-2 展示了考察区间中证全指与国家因子的累计收益走势，从图中可以观察到，两者**累计走势形态比较相似**，可能由于细微差异的长期逐渐累计，后期两者的累计收益产生一定差距，但整体走势趋势是一致的。散点图 5-3 说明中证全指与国家因子的日收益率整体分布在斜率为 1 且通过原点的直线附近，**两者相当接近，且整体相关系数高达 0.97，这种高度相关关系充分说明了国家因子的有效性**。

中证全指与国家因子收益率呈现高度相关，但不完全相等，其原因大致有两点：

一是加权方式不同：中证全指成分股权重计算采用派许加权法，具体算法可参考中证全指的编制方案；而天软风险模型有两步标准化，首先在数据库中提取的天软风格因子暴露是先按照**全 A 股市值加权计算均值**的标准化，其次在计算因子收益率时，指数成分股的因子暴露再次进行 z 值标准化；

二是样本不同，在 5.1 参数设置中提到，风险模型剔除了 ST 股、非交易个股（停牌）以及风格因子为空的股票，与中证全指成分股数量不一致。

5.2.2 行业因子收益率

风险模型中加入国家因子，将市场表现从行业收益中剥离出来，得到**纯行业因子**的收益。因此，我们比较行业因子收益率与对应行业指数的超额收益（行业指数收益率-中证全指收益率），若两者具有较强相关性，则说明行业因子有效。

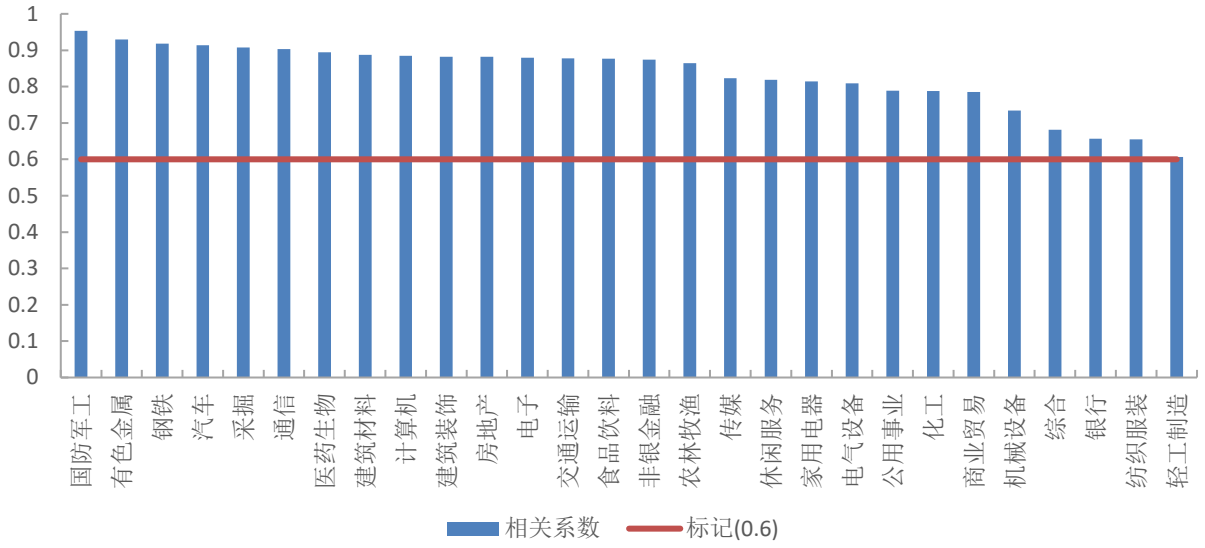


图 5-4：申万一级行业因子收益与指数超额收益相关系数柱形图

表 5-2：申万一级行业因子收益与指数超额收益相关系数简单统计

最小值	25%	50%	75%	最大值	平均值	标准差
0.61	0.79	0.88	0.89	0.95	0.83	0.09

我们先来看看 28 个申万一级行业的行业因子收益与行业指数超额收益的相关系数，从图 5-4，我们发现，28 个行业的相关系数整体都比较高，其平均值达到 0.84，最大值高达 0.97，最小值也有 0.66；25%分位数为 0.81，说明 28 个行业中，有 21 个行业的相关系数在 0.8 以上。因此，**从整体来看，纯行业因子收益与对应指数超额收益有较强的相关性，行业因子有效**。

我们再将相关系数排名前五的行业单独提出来，观察纯因子收益与行业指数超额收益的散点图 5-5，可以看出，这五个行业因子收益与超额收益基本分布在经过原点、斜率为 1 的直线附近，数值较为接近。

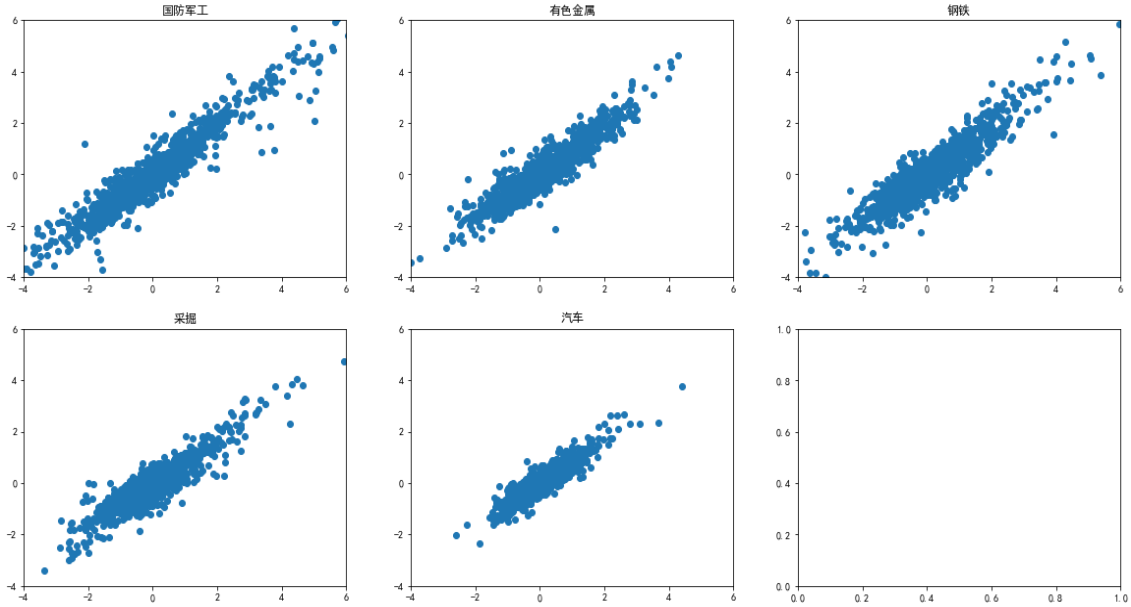


图 5-5：相关系数前五名行业因子收益与指数超额收益散点图

当然，纯行业因子收益与实际行业指数超额收益存在一定差异，这是因子风险模型中纯行业因子组合对所有风格因子的暴露都为 0，但在实际情况下，申万行业指数无法满足这一限制，即每个行业指数在不同的风格因子上依然存在一定的暴露，因此纯行业因子收益与行业指数超额收益也不完全一致。

5.2.3 风格因子收益率

对于风格因子收益，我们主要观察各因子收益表现与市场风格显现是否相符，若存在具体的风格指数，则对比风格因子收益与相应风格指数收益表现是否一致，若一致，则认为风格因子有效。

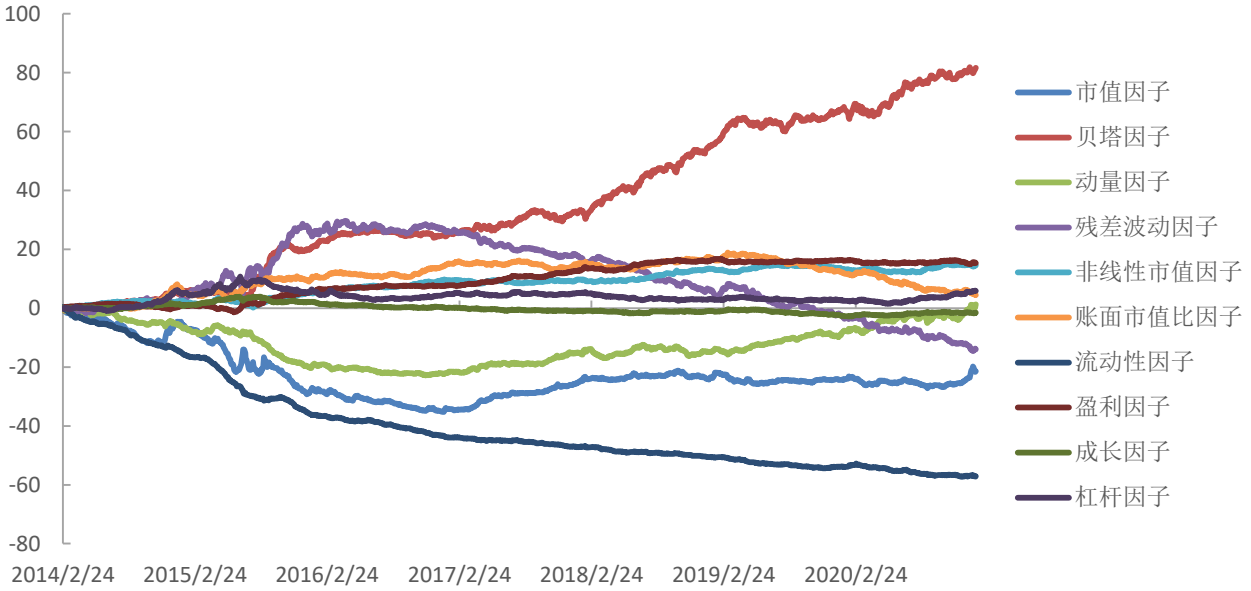


图 5-6：十大风格因子累计收益(%)走势图

上图 5-6 展示了考察区间内，各个风格因子的累计收益走势，我们可以明显观察到：

（1） 贝塔因子一路向上，其累计收益呈显著上升趋势，说明**贝塔因子是正向因子**；

（2） 残差波动因子在 2017 年以前是上升趋势，之后是下降趋势，说明**残差波动因子出现反转**；

（3） 流动性因子一路向下，其累计收益呈显著下降趋势，说明**流动性因子是负向因子**；

（4） 市值因子与动量因子，在 2017 年前呈下降趋势，之后动量因子缓慢上升、市值因子上升后又有略微下降趋势，说明**市值与动量因子都发生反转**；

（5） 其他因子的累计收益在 0 附近波动，变化不大。

表 5-3：十大风格因子区间收益风险指标

因子名称	累计收益率(%)	年化平均收益率(%)	年化波动率(%)	年化夏普比率	最大回撤(%)
贝塔因子	81.66	8.92	4.08	2.19	-3.96
盈利因子	15.34	2.12	1.29	1.64	-2.90
非线性市值因子	14.53	2.02	1.63	1.24	-3.15
杠杆因子	5.87	0.86	1.88	0.46	-8.37
账面市值比因子	4.47	0.68	2.48	0.27	-12.16
动量因子	1.26	0.25	3.54	0.07	-23.07
成长因子	-1.55	-0.23	1.03	-0.22	-6.55
残差波动因子	-13.98	-2.13	4.50	-0.47	-34.15
市值因子	-21.42	-3.45	4.88	-0.71	-35.28
流动性因子	-57.11	-12.50	2.49	-5.03	-57.43

从整体收益来看，贝塔、盈利、非线性市值、账面市值比以及杠杆因子可以获取正的收益，其中贝塔因子的收益最高，累计收益率为 81.66%、年化平均收益为 8.92%；其他因子为负收益，其中流动性因子的收益最低，累计收益率为-57.11%、年化平均收益为-12.50%。从风险指标来说，成长因子的年化波动率最低，仅为 1.03%，从图 5-6 的因子累计收益走势，也可以观察到，成长因子的波动最小、近似“直线”；盈利因子最大回撤绝对值最小，其累计收益走势也呈现“平稳”变化；相对而言，收益为正的因子最大回撤绝对值整体比收益为负的小。

接下来，我们看看各风格因子在每年度的收益表现，其中 2021 年时间较短，暂不统计：

表 5-4：十大风格因子每年的年化平均收益(%)

年度	市值因子	贝塔因子	动量因子	残差波动因	非线性市值	账面市值比	流动性因子	盈利因子	成长因子	杠杆因子
2014	-6.31	6.12	-6.23	1.70	2.57	8.62	-17.67	0.08	1.45	6.75
2015	29.33	13.59	17.10	23.83	2.98	1.73	29.28	5.18	0.91	-0.56
2016	-8.67	3.63	-2.77	-0.52	3.93	4.00	-13.29	2.24	-1.76	-0.96
2017	13.06	6.19	8.44	-7.58	-0.09	0.29	-7.05	4.52	-1.42	0.59
2018	4.16	15.09	0.92	-10.77	3.40	1.98	-6.66	3.34	-0.24	-1.88
2019	-1.21	8.77	6.33	-8.45	0.79	-3.28	-7.58	0.14	-1.05	0.04
2020	0.66	8.78	9.59	-11.40	0.92	-6.35	-7.12	-1.16	0.77	2.47

（1） **贝塔因子在每年的平均收益都为正，说明贝塔因子越大，股票收益就越大**。而贝塔反映股票涨跌对市场涨跌的敏感度，贝塔越大，说明风险越大，所谓“高风险意味着高收益”，这与我们的预期相符合。

（2） **流动性因子在每年都是负收益，说明流动性大的股票，其收益较小**。流动性因子主要指换手率，换手率高说明股票投机性强，其收益往往没有换手率低的股票好。

（3） **市值因子在 2014~2016 三年为负收益，2017~2018 年为正收益，2019 年为负收益，2020 年为正收益，说明市值因此存在反转。**在实际金融市场上，确实存在**大小盘轮动效应**，就是一段时间小盘表现好，另一段时间大盘表现好。

（4） **动量因子在 2014~2016 三年为负收益，在 2017~2020 年为正收益，中间发生一次反转。**动量因子反映股票一段时间的涨幅，与大小盘轮动效应类似，市场也存在**动量效应与反转效应的交替**，当股票连续上涨（下跌）一段时间，必定会下跌（上涨）回来。

（5） **残差波动因子与动量因子的变化相反，先是正收益后是负收益。**

（6） 其他因子的收益变化不大，暂且认为这些因子对股票收益无显著影响。

最后，我们将账面市值比因子单独拎出，对比全指成长（SH000057）和全指价值（SH000058）两类风格指数的年度收益率。若账面市值比因子有效，当其收益为正时，说明全指价值表现好；当其收益为负时，说明全指成长表现好。

表 5-5：账面市值比因子与相应风格指数年化平均收益对比

年度	账面市值比因子	表现好	全指成长	全指价值	是否相符
2014	8.62	价值	49.41	65.10	是
2015	1.73	价值	6.30	4.98	否
2016	4.00	价值	-8.95	-5.41	是
2017	0.29	价值	26.49	24.79	否
2018	1.98	价值	-24.10	-18.74	是
2019	-3.28	成长	42.73	19.54	是
2020	-6.35	成长	38.02	-1.42	是

从上表可以看出，除了 2015 和 2017 年外，其他年份中，**全指成长与全指价值的收益大小与预期相符，说明账面市值比因子是有效的**。

对于其他风格因子，市场上目前没有相应的风格指数，暂不讨论。但通过前面对各风格因子的分析，我们认为**风格因子的表现与市场风格现象相符，风格因子有效**。

5.3 小结

本章将天软多因子风险模型应用到 A 股市场（中证全指），通过以下三个方面的分析：

（1）国家因子：与基准指数收益高度相关，充分反映市场整体表现；

（2）行业因子：与相应行业指数超额收益相关性高；

（3）风格因子：与市场风格现象相符

证明了该模型的有效性。后续可以使用该模型做一系列的应用，比如组合的业绩归因、组合优化、组合收益风险预测等。